

黎海灵, 黄艳萍, 周游, 等. 鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷类成分的含量测定 [J]. 食品工业科技, 2021, 42(19): 298–306. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2021010190

LI Hailing, HUANG Yanping, ZHOU You, et al. Determination of 7 Nucleosides Contents in Cortex of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba* [J]. Science and Technology of Food Industry, 2021, 42(19): 298–306. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2021010190

鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷类成分的含量测定

黎海灵¹, 黄艳萍^{1,2}, 周游², 陈旭冰^{1,*}, 徐金², 周浓^{1,2,*}

(1. 大理大学药学院, 云南大理 671000;

2. 重庆三峡学院生物与食品工程学院, 三峡库区道地药材绿色种植与深加工重庆市工程实验室, 重庆 404120)

摘要:目的: 采用高效液相色谱法 (HPLC) 对不同产地鸡桑、华桑和桑的根皮中腺嘌呤、腺苷、胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、尿嘧啶和 2'-脱氧腺苷等 7 种核苷进行测定与分析, 为制订质量标准提供参考。方法: 采用 Venusil MP C₁₈ (5 μ m, 250 mm $\times$ 4.6 mm) 色谱柱, 以甲醇和水为流动相, 梯度洗脱, 检测波长为 260 nm, 流速为 1.0 mL/min, 柱温 30 $^{\circ}$ C。结果: 7 种核苷成分在各自质量浓度范围内线性关系良好 ($r \geq 0.9998$), 平均回收率为 97.49%~101.45%, RSD $\leq 3\%$ 。不同产地鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷的含量差异较大, 其中华桑与鸡桑的根皮中尿嘧啶和次黄嘌呤含量整体较高, 而不同样品次黄嘌呤含量差异性较大, 胞苷含量最低。桑的根皮中鸟苷和腺嘌呤含量较高, 2'-脱氧腺苷含量较低。鸡桑与华桑中核苷成分略低于桑。独立样本 t 检验结果表明, 鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷类成分无显著性差异 ($P > 0.05$), 其核苷类成分具有一定的等同性。主成分分析和聚类分析结果表明, 鸡桑、华桑和桑不能依据核苷类成分含量的差异加以区分, 表明以华桑和鸡桑来源的崖桑皮可作为桑白皮的代替使用。结论: 鸡桑、华桑和桑的根皮中核苷类成分含量无明显差异, 本研究为鸡桑、华桑和桑质量等同性的研究提供了科学依据。

关键词: 鸡桑, 华桑, 桑, 高效液相色谱法 (HPLC), 核苷, 质量等同性

中图分类号: TS207.3

文献标识码: A

文章编号: 1002-0306(2021)19-0298-09

DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2021010190



本文网刊:

Determination of 7 Nucleosides Contents in Cortex of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba*

LI Hailing¹, HUANG Yanping^{1,2}, ZHOU You², CHEN Xubing^{1,*}, XU Jin², ZHOU Nong^{1,2,*}

(1. College of Pharmacy, Dali University, Dali 671000, China;

2. The Chongqing Engineering Laboratory for Green Cultivation and Deep Processing of the Three Gorges Reservoir Area's Medicinal Herbs, College of Food and Biological Engineering, Chongqing Three Gorges University, Chongqing 404120, China)

Abstract: Objective: Seven nucleosides, including adenine, adenosine, cytidine, hypoxanthine, guanosine, uracil and 2'-deoxyadenosine, were determined and analyzed by HPLC in the root bark of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba* from different areas, so as to provide reference for formulating quality standards. Methods: A venusil MP C₁₈ (5 μ m, 250 mm $\times$ 4.6 mm) column was used. The mobile phases of methanol and water were used for gradient elution. Detection wavelength was 260 nm. The flow rate was 1.0 mL/min. The column temperature was 30 $^{\circ}$ C. Results: There was a good linear relationship between the seven nucleosides in their respective concentration ranges ($r \geq 0.9998$). The average recoveries were 97.49%~101.45% with RSD $\leq 3\%$. There were significant differences in the contents of seven nucleosides

收稿日期: 2021-01-25

基金项目: 重庆市教育委员会科学研究基金项目 (KJQN201801210)。

作者简介: 黎海灵 (1996-), 女, 硕士研究生, 研究方向: 药用植物栽培与质量控制, E-mail: 1025473978@qq.com。

* 通信作者: 陈旭冰 (1978-), 女, 硕士, 副教授, 研究方向: 天然药物化学, E-mail: abing780113@163.com。

周浓 (1978-), 男, 硕士, 教授, 研究方向: 药用植物栽培与质量控制, E-mail: erhaizn@126.com。

in the root bark of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba* from different producing areas. The contents of uracil and hypoxanthine in the root bark of *Morus alba* and *Morus australis* were higher, but the contents of hypoxanthine in different varieties were different, and the content of cytidine was the lowest. The content of guanosine and adenine in root bark of *Morus alba* was higher than that of 2'-deoxyadenosine. The nucleoside composition of *Morus australis* and *Morus cathayana* was slightly lower than that of *Morus alba*. The results of independent sample *t*-test showed that there was no significant difference among the seven nucleosides in the root bark of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba* ($P>0.05$) and its nucleoside components had certain isotropy. The results of principal component analysis and cluster analysis showed that *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba* could not be distinguished according to the difference of nucleoside content, indicating that *Australis Cortex Mori* from *Morus australis*, *Morus cathayana* could be used as the substitute of *Cortex Mori*. Conclusion: There is no significant difference in nucleoside contents among the root bark of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba*. This study provides a scientific basis for the study on the quality equivalence of *Morus australis*, *Morus cathayana* and *Morus alba*.

Key words: *Morus australis* Poir.; *Morus cathayana* Hemsl.; *Morus alba* L.; high performance liquid chromatography (HPLC); nucleosides; equivalence

桑科植物桑(*Morus alba* L.)的干燥根皮称为桑白皮,其药用历史悠久,始载于《神农本草经》,是泻白散、华盖散、桑白皮汤等古代经典名方的重要组成药味^[1]。2020 版《中国药典》一部记载桑白皮味甘、寒,归肺经,主治肺热喘咳、水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿等功效^[2-3]。桑科植物鸡桑(*Morus australis* Poir.)或华桑(*Morus cathayana* Hemsl.)的干燥根皮称为崖桑皮,其入药与桑白皮具有相似的药效,作为川渝民用药材被 2010 版《四川省中药材标准》收载^[4]。桑白皮因具有降血脂^[5-7]、镇痛抗炎^[8-9]、抗癌保肝^[10]、免疫调节^[11]等药理作用,于 2002 年被列入卫生部发布的保健食品类中药名单中^[12]。同时,桑白皮还常被用于制作具有一定保健功能的药膳食用,例如麻黄连翘桑白皮汤、桑白皮粥、南杏桑白皮猪肺汤等^[13-14]。因此,桑白皮在疾病康复和日常食补中发挥着重要作用。

鸡桑、华桑和桑皮中研究较多的为黄酮类^[15-16]、芪类^[17]、生物碱类^[18-19]、植物甾醇类^[20-21]、香豆素类和多糖类^[22-23]等活性成分,但对其含有的核苷类成分鲜有报道。核苷是一类由含氮碱基与糖缩合而成的糖苷,是构成生命体 DNA 和 RNA 的基本物质,具有抗肿瘤^[24-25]、抗菌^[26-28]、抗血小板聚集^[29-30]、免疫调节^[31-33]等多种功效,这与桑皮的生物活性具有一定的关联性,可为其药材质量评价提供参考。目前关于不同产地鸡桑、华桑和桑的核苷类成分比较研究未见报道,本研究采用 HPLC 法测定鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷类成分的含量,并采用聚类分析和主成分分析法对其进行评价,比较鸡桑、华桑和桑化学成分的差异,探究三种桑的质量等同性,以期鸡桑、华桑代替桑使用,解决桑白皮基源单一的状况提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

桑、鸡桑、华桑 2018 年 10 月采集于重庆市相关区县,对照药材购自相关中药材市场及公司,共 58 批(表 1),经重庆三峡学院生物与食品工程学院周

浓教授鉴定为桑科植物鸡桑(*Morus australis* Poir.)、华桑(*Morus cathayana* Hemsl.)和桑(*Morus alba* L.)的根皮;腺嘌呤、腺苷(批号分别为:110886-200001、110879-200202,纯度均 $\geq 98\%$) 中国食品药品检定研究院提供;胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、尿嘧啶、2'-脱氧腺苷(批号分别为:PHA0053、PHA0024、PHA0064、PHA0060、PHA0071,纯度均 $\geq 98\%$) 南京都莱生物技术有限公司;甲醇 色谱纯,德国默克公司;水娃哈哈纯净水。

LC-20AT 型高效液相色谱仪 日本岛津集团;SB-5200DTN 型超声波清洗机 宁波新芝生物科技股份有限公司;TDZ5-WS 型多管架自动平衡离心机 湖南赛特湘仪离心机仪器有限公司;ML204 型分析天平 梅特勒-托利多仪器上海有限公司;DZF-6050MBE 型电热恒温真空干燥箱 上海博讯实业有限公司;CP225D 型分析天平 德国 Sartorius 公司。

1.2 实验方法

1.2.1 样品预处理 选择自秋末叶落时至次春发芽前采挖的根部,刮去黄棕色粗皮,纵向剖开,剥取得到根皮^[2,4]。因同一采收期不同植株的含量有所差异,实验采用不同居群单株采样以减少实验误差。将精选树龄相近的桑、鸡桑、华桑的根皮洗净后置于 45 ℃ 烘箱中烘至恒重,粉碎过三号筛,密封储存于 4 ℃,用于品质分析。

1.2.2 对照品溶液制备 精密称取对照品胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、腺嘌呤、尿嘧啶、腺苷、2'-脱氧腺苷,加水溶解,配制成浓度分别为 0.007、0.061、0.018、0.033、0.042、0.006、0.017 mg/mL 的对照品混合溶液。用 0.22 μm 微孔滤膜过滤,即得。

1.2.3 供试品溶液制备 精密称取药材粉末 0.500 g,置具塞锥形瓶中,精密加水 10 mL,混匀,在室温条件下超声(300 W, 40 kHz)提取 30 min,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量后,以 4000 r/min 离心 10 min,吸取上清液,0.22 μm 微孔滤膜过滤即得^[34]。

1.2.4 色谱条件 Venusil MP C₁₈(5 μm, 250 mm ×

表 1 不同产地的样品信息

Table 1 The information of samples from different origins

No.	基源	采集地点	No.	基源	采集地点
Y1	华桑	重庆市巴南区安澜镇平摊村	Y30	鸡桑	重庆市万州区分水镇五马村
Y2	华桑	重庆市奉节县竹园镇华吉村	Y31	鸡桑	重庆市万州区分水镇竹山村
Y3	华桑	重庆市奉节县竹园镇义和村	Y32	鸡桑	重庆市万州区分水镇大冲村
Y4	华桑	重庆市奉节县竹园镇九龙村	Y33	鸡桑	重庆市开州区临江镇红星村
Y5	华桑	重庆市奉节县竹园镇红马村	Y34	鸡桑	重庆市开州区临江镇安乐村
Y6	华桑	重庆市开州区临江镇红星村	Y35	鸡桑	重庆市开州区临江镇石泉村
Y7	华桑	重庆市南岸区黄桷垭镇放生村	Y36	鸡桑	重庆市开州区临江镇白池村
Y8	华桑	重庆市南岸区黄桷垭镇泉山村	Y37	鸡桑	重庆市开州区临江镇河口村
Y9	华桑	重庆市南岸区黄桷垭镇联合村	Y38	鸡桑	重庆市开州区临江镇青阳村
Y10	华桑	重庆市云阳县双河镇木根村	Y39	鸡桑	重庆市南岸区黄桷垭镇放生村
Y11	华桑	重庆市云阳县双河镇新春村	Y40	鸡桑	重庆市南岸区黄桷垭镇联合村
Y12	华桑	重庆市云阳县双河镇莽子村	Y41	鸡桑	重庆市万州区百安坝街道
Y13	华桑	重庆市云阳县双河镇坨田村	Y42	鸡桑	重庆市云阳县双河镇新春村
Y14	华桑	重庆市云阳县双河镇团兴村	Y43	鸡桑	重庆市云阳县双河镇双河社区
Y15	华桑	重庆市云阳县双河镇铁炉村	Y44	鸡桑	重庆市云阳县双河镇梅子村
Y16	华桑	重庆市开州区大进镇新元村	Y45	崖桑皮	对照药材 四川省成都市荷花池药材市场
Y17	鸡桑	重庆市开州区大进镇关平村	Y46	崖桑皮	对照药材 四川省成都市荷花池药材市场
Y18	鸡桑	重庆市北碚区天生街道荷花池社区	Y47	崖桑皮	对照药材 重庆市万州区南站药材批发市场
Y19	鸡桑	重庆市北碚区天生街道天生桥社区	Y48	崖桑皮	对照药材(批号: DST190115-135来源: 成都德斯特生物技术有限公司)
Y20	鸡桑	重庆市北碚区天生街道奔月路社区	S1	桑白皮	对照药材(批号: DST181226-004来源: 成都德斯特生物技术有限公司)
Y21	鸡桑	重庆市北碚区天生街道泉外园社区	S2	桑	重庆市奉节县竹园镇九龙村
Y22	鸡桑	重庆市巴南区安澜镇院子村	S3	桑	重庆市万州区分水镇五马村
Y23	鸡桑	重庆市开州区大进镇新元村	S4	桑	重庆市万州区百安坝街道天星村
Y24	鸡桑	重庆市开州区大进镇明洪村	S5	桑	重庆市万州区百安坝街道百安社区
Y25	鸡桑	重庆市奉节县竹园镇义和村	S6	桑	重庆市万州区百安坝街道天台社区
Y26	鸡桑	重庆市奉节县竹园镇百步村	S7	桑	重庆市万州区百安坝街道保安村
Y27	鸡桑	重庆市奉节县竹园镇红马村	S8	桑	重庆市万州区百安坝街道学府社区
Y28	鸡桑	重庆市奉节县竹园镇建设村	S9	桑	重庆市万州区百安坝街道三洲社区
Y29	鸡桑	重庆市奉节县竹园镇金狮村	S10	桑	重庆市云阳县双河镇石坝村

4.6 mm)色谱柱; 流动相: 甲醇(A)-水(B), 梯度洗脱程序如下表 2 所示。检测波长为 260 nm; 流速: 1.0 mL/min; 进样体积: 20 μ L; 柱温: 30 $^{\circ}$ C。

表 2 梯度洗脱程序

Table 2 Gradient elution conditions of mobile phase

时间(min)	A(%)	B(%)
0~5	1~5	99~95
5~13	5~15	95~85
13~23	15~16	85~84
23~26	16~17	84~83
26~30	17~20	83~80
30~36	20~23	80~77
36~42	23~1	77~99
42~47	1	99

1.3 方法学考察

1.3.1 线性关系考察 取 1.2.2 对照品溶液制备液, 按一定梯度稀释后在 1.2.4 项色谱条件下进行测定, 以各对照品浓度为横坐标, 以峰面积为纵坐标, 绘制标准曲线。

1.3.2 精密度考察 取混合对照品溶液, 按 1.2.4 项下色谱条件连续进样 6 次, 记录各成分峰面积。

1.3.3 重复性考察 取样品粉末 0.500 g, 平行 6 份, 按 1.2.3 项下的提取方法制备供试品溶液, 按 1.2.4 项下色谱条件进行测定, 记录各成分峰面积。

1.3.4 稳定性考察 取同一供试品溶液分别在 0、2、4、8、12、24 h 按 1.2.4 项下色谱条件进行测定, 记录各成分峰面积。

1.3.5 加样回收率考察 取 6 份 0.250 g 样品粉末, 加混合对照品适量, 按 1.2.3 项下的提取方法制备供试品溶液, 按 1.2.4 项下色谱条件进行测定, 记录各成分峰面积。

1.4 数据处理

采用 Excel 2010 软件进行数据整理, 运用 SPSS 22.0 软件进行显著性分析、主成分分析和聚类分析。

2 结果与分析

2.1 样品的液相色谱测定结果

按照上述色谱条件对 7 种核苷成分进行分析, 对照品、样品色谱图见图 1。结果表明各成分分离度较好, 符合分析要求。

2.2 方法学考察结果

2.2.1 线性关系考察 测得 7 种核苷的线性方程及

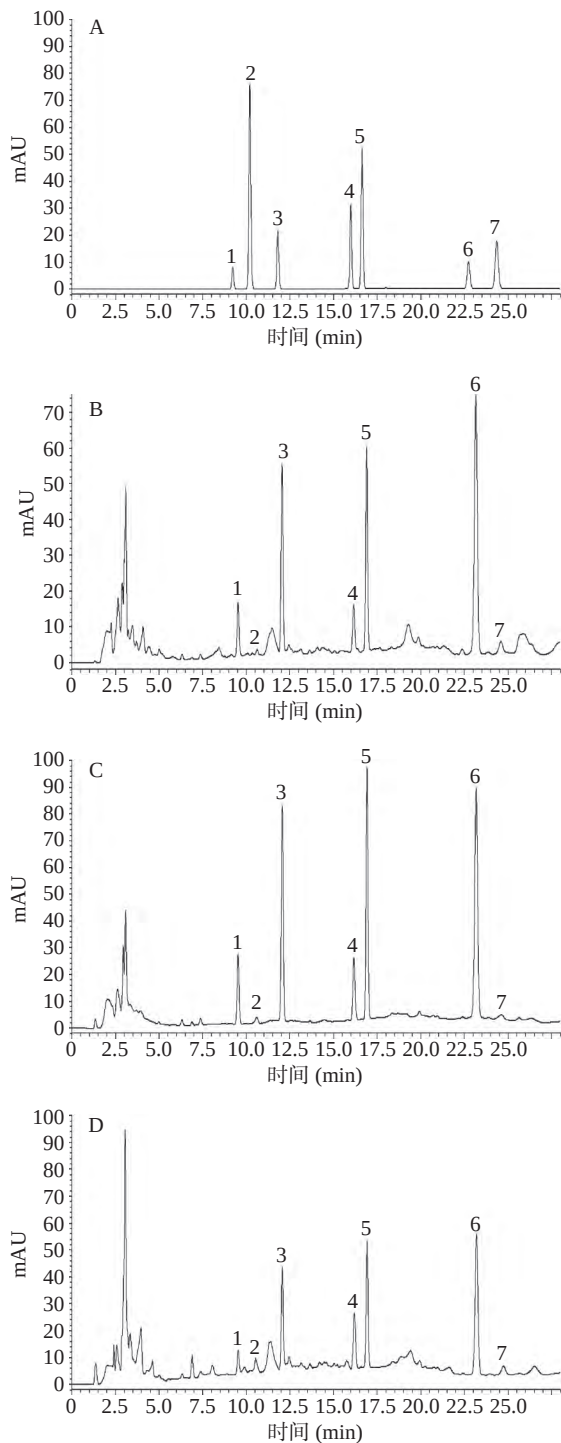


图 1 对照品(A)、华桑(B)、鸡桑(C)和桑(D)的 HPLC 图

Fig.1 HPLC spectrums of references (A), *Morus cathayana* (B), *Morus australis* (C) and *Morus alba* (D)

注: 1 胞苷, 2 次黄嘌呤, 3 鸟苷, 4 腺嘌呤, 5 尿嘧啶, 6 腺苷, 7 2'-脱氧腺苷。

其线性范围, 如表 3 所示。结果表明, 7 种核苷的浓度与峰面积成线性关系, 且线性关系良好。

2.2.2 方法学其他项考察结果 由表 4 可知, 胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、腺嘌呤、尿嘧啶、腺苷、2'-脱氧腺苷的精密密度、重复性、稳定性、加样回收率的 RSD 均小于 3%, 且加样回收率在 97.49%~101.45% 之间, 表明制备与检测方法的准确性良好, 符合要求。

表 3 7 种核苷的标准曲线和线性范围

Table 3 Standard curves and linear ranges of 7 nucleosides			
核苷	线性方程	范围(μg/mL)	R ²
胞苷	y = 47912x - 906.52	0.110~13.814	0.9999
次黄嘌呤	y = 46584x + 13133	0.971~60.800	0.9998
鸟苷	y = 49462x - 2497.6	0.290~18.100	0.9999
腺嘌呤	y = 37392x - 5135	0.525~32.844	0.9999
尿嘧啶	y = 48599x - 7174.4	0.675~42.253	0.9999
腺苷	y = 88183x - 1473.3	0.106~19.818	0.9999
2'-脱氧腺苷	y = 70657x - 4742.9	0.272~17.000	0.9999

表 4 精密密度、重复性、稳定性、加样回收率考察结果(RSD%)

Table 4 Precision, repeatability, stability and recovery (RSD%)							
项目	胞苷	次黄嘌呤	鸟苷	腺嘌呤	尿嘧啶	腺苷	2'-脱氧腺苷
精密密度	2.63	2.24	1.09	2.20	2.51	2.17	2.51
重复性	1.65	2.78	2.93	1.55	2.44	2.19	2.75
稳定性	2.39	1.88	2.87	2.89	2.11	2.14	2.37
加样回收率	1.83	2.75	2.11	2.74	1.49	2.04	1.86

2.3 样品中 7 种核苷的含量

按 1.2.3 项下方法制备鸡桑、华桑和桑样品共 58 批的供试品溶液, 平行 3 份。在 1.2.4 项色谱条件下进行测定, 计算鸡桑、华桑和桑根皮中 7 种核苷类成分的含量, 结果见表 5。由表可知, 所有样品均检测到了 7 种单体核苷成分。鸡桑与华桑中胞苷含量范围在 0.016~0.270 mg/g, 次黄嘌呤含量范围在 0.009~0.945 mg/g, 鸟苷含量范围在 0.039~0.325 mg/g, 腺嘌呤含量范围在 0.015~0.377 mg/g, 尿嘧啶含量范围在 0.059~0.429 mg/g, 腺苷含量范围在 0.016~0.311 mg/g, 2'-脱氧腺苷含量范围在 0.003~0.327 mg/g。桑白皮中胞苷含量范围在 0.030~0.196 mg/g, 次黄嘌呤含量范围在 0.032~0.324 mg/g, 鸟苷含量范围在 0.067~0.353 mg/g, 腺嘌呤含量范围在 0.073~0.370 mg/g, 尿嘧啶含量范围在 0.066~0.322 mg/g, 腺苷含量范围在 0.046~0.262 mg/g, 2'-脱氧腺苷含量范围在 0.025~0.162 mg/g。鸡桑与华桑的胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、腺嘌呤、尿嘧啶、腺苷、2'-脱氧腺苷的含量略低桑。从整体上看, 鸡桑与华桑中核苷成分略低于桑; 相同采集地点不同居群鸡桑、华桑和桑的根皮中核苷类含量具有差异, 可能是由于生长地域、自然条件、栽培管理等不同引起次生代谢成分组成和含量的变化^[35]。

2.4 两独立样本 t 检验

两独立样本 t 检验是对两个样本均值检验, 比较两样本中各成分含量的差异性。以鸡桑和华桑样本为一类, 以桑样本为另一类, 采用 SPSS 22.0 统计软件对两类样本的 7 种核苷类含量的数据进行独立样本 t 检验分析, 如表 6 所示。7 种单体核苷均具有方

表 5 样品中 7 种核苷类的含量($\bar{x} \pm s$, n=3, mg/g)Table 5 Contents of 7 nucleosides in the sample ($\bar{x} \pm s$, n=3, mg/g)

No.	胞苷	次黄嘌呤	鸟苷	腺嘌呤	尿嘧啶	腺苷	2'-脱氧腺苷	合计
Y1	0.108±0.004 ^{de}	0.259±0.003 ^f	0.306±0.002 ^b	0.307±0.001 ^b	0.181±0.001 ^{ij}	0.160±0.001 ^{lm}	0.075±0.001 ^j	0.199
Y2	0.066±0.003 ^{jk}	0.330±0.001 ^e	0.165±0.002 ^{klm}	0.194±0.014 ^g	0.190±0.001 ^h	0.121±0.001 ^{opq}	0.110±0.001 ^e	0.168
Y3	0.056±0.001 ^{lm}	0.488±0.020 ^c	0.103±0.002 ^r	0.170±0.007 ^{jk}	0.141±0.002 ^{pqr}	0.130±0.001 ^o	0.127±0.001 ^c	0.174
Y4	0.094±0.003 ^f	0.945±0.002 ^a	0.281±0.003 ^d	0.188±0.002 ^{gh}	0.164±0.006 ^m	0.174±0.003 ^{jk}	0.327±0.007 ^a	0.310
Y5	0.057±0.003 ^{lm}	0.183±0.008 ⁱ	0.211±0.003 ⁱ	0.065±0.002 ^u	0.167±0.003 ^{lm}	0.188±0.002 ^{hi}	0.047±0.004 ^{pqrs}	0.131
Y6	0.092±0.006 ^f	0.049±0.001 ^r	0.162±0.002 ^{lm}	0.179±0.004 ^{hi}	0.263±0.002 ^f	0.238±0.002 ^d	0.047±0.002 ^{pqrs}	0.147
Y7	0.062±0.002 ^{kl}	0.026±0.001 ^{stuv}	0.220±0.001 ^{gh}	0.119±0.001 ^q	0.174±0.001 ^{kl}	0.184±0.001 ^{hij}	0.074±0.001 ^j	0.123
Y8	0.063±0.002 ^{kl}	0.009±0.002 ^{xy}	0.189±0.001 ^j	0.088±0.004 ^s	0.215±0.001 ^g	0.206±0.002 ^{ef}	0.051±0.001 ^{mnpqr}	0.117
Y9	0.036±0.001 ^{pqr}	0.017±0.001 ^{vwxy}	0.105±0.001 ^r	0.126±0.001 ^{opq}	0.085±0.001 ^w	0.082±0.001 ^u	0.025±0.001 ^u	0.068
Y10	0.105±0.001 ^e	0.224±0.001 ^g	0.136±0.001 ^{op}	0.377±0.006 ^a	0.166±0.002 ^m	0.062±0.001 ^v	0.088±0.001 ^g	0.165
Y11	0.023±0.001 ^{uvw}	0.054±0.001 ^{qr}	0.058±0.001 ^x	0.094±0.001 ^{rs}	0.098±0.001 ^{uv}	0.057±0.001 ^v	0.057±0.001 ^l	0.063
Y12	0.032±0.001 ^{qrst}	0.053±0.001 ^{qr}	0.079±0.001 ^v	0.114±0.001 ^q	0.121±0.002 ^t	0.084±0.002 ^{tu}	0.053±0.001 ^{lmno}	0.076
Y13	0.036±0.001 ^{pqr}	0.055±0.003 ^{qr}	0.089±0.001 ^{tu}	0.124±0.002 ^{opq}	0.133±0.003 ^{qrs}	0.113±0.002 ^{qr}	0.051±0.001 ^{mnpqr}	0.086
Y14	0.039±0.001 ^{opq}	0.054±0.004 ^{qr}	0.095±0.001 st	0.129±0.003 ^{nop}	0.139±0.003 ^{pqr}	0.113±0.002 ^{qr}	0.049±0.001 ^{mnpqr}	0.088
Y15	0.040±0.001 ^{op}	0.051±0.001 ^r	0.100±0.001 ^{rs}	0.134±0.003 ⁿ	0.141±0.001 ^{opq}	0.113±0.002 ^{qr}	0.048±0.001 ^{mnpqr}	0.090
Y16	0.021±0.001 ^{vw}	0.087±0.002 ^o	0.120±0.001 ^q	0.076±0.001 ^t	0.174±0.001 ^{kl}	0.148±0.008 ⁿ	0.046±0.001 ^{qrs}	0.096
Y17	0.062±0.001 ^{kl}	0.207±0.001 ^h	0.184±0.001 ^j	0.111±0.003 ^q	0.299±0.014 ^e	0.254±0.006 ^c	0.101±0.001 ^f	0.174
Y18	0.034±0.001 ^{pqrs}	0.019±0.001 ^{tuvwx}	0.226±0.001 ^{fig}	0.015±0.001 ^y	0.177±0.001 ^{ijk}	0.187±0.001 ^{hi}	0.017±0.001 ^y	0.096
Y19	0.068±0.001 ^{jk}	0.027±0.001 ^{stu}	0.258±0.003 ^e	0.223±0.005 ^f	0.383±0.001 ^b	0.235±0.003 ^d	0.031±0.001 ⁱ	0.175
Y20	0.102±0.003 ^c	0.029±0.001 ^s	0.290±0.001 ^c	0.170±0.001 ^{jk}	0.357±0.016 ^c	0.284±0.006 ^b	0.045±0.001 ^{rs}	0.182
Y21	0.116±0.001 ^d	0.023±0.001 ^{stuvw}	0.325±0.001 ^a	0.132±0.001 ^{no}	0.429±0.001 ^a	0.311±0.001 ^a	0.013±0.001 ^{yw}	0.193
Y22	0.030±0.002 ^{rstu}	0.026±0.001 ^{stuv}	0.142±0.014 ^{no}	0.102±0.001 ^r	0.133±0.001 ^{rs}	0.088±0.006 ^{tu}	0.018±0.001 ^y	0.077
Y23	0.016±0.001 ^w	0.023±0.001 ^{stuvw}	0.083±0.005 ^{uv}	0.054±0.001 ^v	0.067±0.001 ^x	0.095±0.001 st	0.052±0.002 ^{lmnop}	0.056
Y24	0.041±0.001 ^{op}	0.009±0.001 ^y	0.159±0.001 ^m	0.055±0.001 ^v	0.149±0.001 ^o	0.194±0.004 ^{gh}	0.018±0.002 ^y	0.089
Y25	0.082±0.001 ^g	0.108±0.011 ^{lm}	0.163±0.001 ^{klm}	0.155±0.002 ^l	0.159±0.003 ^{mm}	0.159±0.001 ^{lmn}	0.122±0.003 ^{cd}	0.135
Y26	0.024±0.004 ^{uv}	0.452±0.001 ^d	0.214±0.010 ^{hi}	0.269±0.010 ^c	0.256±0.011 ^f	0.165±0.022 ^{kl}	0.068±0.007 ^k	0.207
Y27	0.039±0.001 ^{opq}	0.069±0.002 ^p	0.064±0.001 ^w	0.097±0.003 ^r	0.309±0.001 ^d	0.151±0.004 ^{mn}	0.046±0.003 ^{qrs}	0.111
Y28	0.076±0.005 ^{hij}	0.170±0.001 ^j	0.257±0.006 ^c	0.243±0.002 ^e	0.358±0.001 ^c	0.151±0.001 ^{mn}	0.212±0.011 ^b	0.210
Y29	0.073±0.002 ^{hij}	0.083±0.002 ^o	0.169±0.001 ^k	0.100±0.001 ^r	0.178±0.003 ^{ijk}	0.181±0.001 ^{ij}	0.074±0.001 ^j	0.122
Y30	0.057±0.001 ^{lm}	0.083±0.002 ^o	0.230±0.009 ^f	0.101±0.001 ^r	0.190±0.001 ^h	0.203±0.001 ^{fg}	0.034±0.001 ⁱ	0.128
Y31	0.045±0.001 ^{no}	0.058±0.001 ^{qr}	0.167±0.001 ^{kl}	0.123±0.001 ^{pq}	0.143±0.001 ^{op}	0.158±0.007 ^{lmn}	0.049±0.001 ^{mnpqrs}	0.106
Y32	0.034±0.001 ^{pqr}	0.026±0.001 ^{stuv}	0.106±0.001 ^r	0.145±0.001 ^m	0.095±0.001 ^v	0.111±0.001 ^{qr}	0.064±0.001 ^k	0.083
Y33	0.065±0.001 ^{jk}	0.028±0.001 st	0.131±0.001 ^p	0.363±0.001 ^a	0.173±0.001 ^{kl}	0.062±0.001 ^v	0.016±0.001 ^y	0.120
Y34	0.257±0.001 ^a	0.015±0.001 ^{wxy}	0.103±0.001 ^r	0.021±0.001 ^{xy}	0.059±0.001 ^y	0.185±0.001 ^{hij}	0.017±0.001 ^y	0.094
Y35	0.094±0.001 ^f	0.023±0.001 ^{stuvw}	0.039±0.002 ^y	0.025±0.001 ^x	0.093±0.002 ^v	0.232±0.010 ^d	0.011±0.001 ^w	0.074
Y36	0.270±0.001 ^a	0.022±0.002 ^{stuvw}	0.117±0.001 ^q	0.075±0.001 ^t	0.153±0.002 ⁿ	0.061±0.006 ^v	0.025±0.001 ^u	0.103
Y37	0.053±0.001 ^m	0.017±0.001 ^{vwxy}	0.130±0.001 ^p	0.044±0.001 ^w	0.134±0.001 ^{qrs}	0.149±0.001 ⁿ	0.017±0.001 ^y	0.078
Y38	0.165±0.002 ^c	0.574±0.018 ^b	0.218±0.001 ^h	0.253±0.001 ^d	0.242±0.005 ^g	0.152±0.009 ^{mn}	0.116±0.001 ^d	0.246
Y39	0.076±0.001 ^{gh}	0.086±0.005 ^o	0.259±0.002 ^e	0.246±0.001 ^{de}	0.224±0.001 ^g	0.132±0.004 ^o	0.044±0.001 ^s	0.152
Y40	0.057±0.001 ^{lm}	0.084±0.001 ^o	0.119±0.002 ^q	0.070±0.010 ^{tu}	0.115±0.001 ^t	0.150±0.009 ^{mn}	0.074±0.006 ^j	0.096
Y41	0.061±0.001 ^{kl}	0.100±0.001 ^{mn}	0.133±0.001 ^p	0.162±0.001 ^{kl}	0.105±0.001 ^u	0.104±0.009 ^{rs}	0.054±0.001 ^m	0.103
Y42	0.057±0.001 ^{lm}	0.113±0.002 ^{kl}	0.144±0.002 ⁿ	0.246±0.002 ^{de}	0.092±0.001 ^{vw}	0.058±0.010 ^v	0.053±0.001 ^{mn}	0.109
Y43	0.052±0.001 ^{mn}	0.061±0.002 ^{pq}	0.161±0.001 ^{lm}	0.197±0.002 ^g	0.129±0.002 ^s	0.126±0.001 ^{op}	0.082±0.001 ^{hi}	0.116
Y44	0.026±0.001 ^{stuv}	0.018±0.001 ^{uvwxy}	0.116±0.001 ^q	0.176±0.001 ^{ij}	0.140±0.001 ^{pqr}	0.116±0.001 ^{pq}	0.125±0.001 ^c	0.103
Y45	0.068±0.001 ^{ijk}	0.092±0.001 ^{no}	0.068±0.003 ^w	0.185±0.001 ^{gh}	0.120±0.001 ^t	0.215±0.001 ^e	0.081±0.001 ^{hi}	0.119
Y46	0.052±0.001 ^{mn}	0.207±0.001 ^h	0.137±0.002 ^{op}	0.166±0.002 ^k	0.174±0.002 ^{kl}	0.127±0.001 ^{op}	0.077±0.001 ^{ij}	0.134
Y47	0.080±0.001 ^{gh}	0.122±0.001 ^k	0.208±0.001 ⁱ	0.253±0.001 ^d	0.185±0.001 ^{hi}	0.102±0.001 ^{rs}	0.082±0.001 ^h	0.148
Y48	0.065±0.002 ^{jk}	0.091±0.001 ^{no}	0.095±0.001 st	0.028±0.001 ^x	0.092±0.001 ^{vw}	0.016±0.001 ^w	0.003±0.001 ^x	0.056
平均值	0.069	0.124	0.159	0.148	0.176	0.148	0.065	0.127
S1	0.074±0.001 ^h	0.039±0.001 ^s	0.107±0.001 ^r	0.073±0.001 ^t	0.106±0.001 ^u	0.046±0.001 ^v	0.104±0.001 ^f	0.079
S2	0.044±0.001 ^o	0.032±0.001 ^s	0.132±0.001 ^p	0.137±0.001 ⁿ	0.151±0.001 ⁿ	0.134±0.001 ^{op}	0.079±0.001 ⁱ	0.102
S3	0.063±0.001 ^l	0.046±0.001 ^r	0.148±0.001 ⁿ	0.098±0.001 ^r	0.163±0.001 ^m	0.153±0.001 ^{mn}	0.034±0.001 ^t	0.101
S4	0.064±0.001 ^k	0.222±0.001 ^g	0.108±0.005 ^r	0.218±0.016 ^f	0.153±0.001 ⁿ	0.161±0.022 ^l	0.162±0.003 ^b	0.155
S5	0.127±0.002 ^d	0.211±0.002 ^h	0.308±0.001 ^b	0.189±0.004 ^h	0.322±0.002 ^d	0.165±0.010 ^l	0.042±0.001 ^s	0.195
S6	0.102±0.001 ^e	0.251±0.008 ^f	0.238±0.001 ^f	0.161±0.003 ^l	0.308±0.001 ^d	0.262±0.005 ^d	0.114±0.001 ^d	0.205
S7	0.030±0.001 ^s	0.265±0.008 ^f	0.067±0.002 ^w	0.101±0.001 ^r	0.066±0.003 ^x	0.078±0.001 ^u	0.051±0.001 ^m	0.094

续表 5

No.	胞苷	次黄嘌呤	鸟苷	腺嘌呤	尿嘧啶	腺苷	2'-脱氧腺苷	合计
S8	0.047±0.002 ^a	0.173±0.003 ^j	0.118±0.004 ^a	0.150±0.001 ^m	0.157±0.002 ^a	0.122±0.013 ^p	0.043±0.001 ^s	0.116
S9	0.067±0.001 ^j	0.081±0.003 ^a	0.163±0.001 ^l	0.183±0.001 ^b	0.242±0.003 ^g	0.166±0.027 ⁱ	0.031±0.001 ^l	0.133
S10	0.196±0.001 ^b	0.324±0.001 ^e	0.353±0.001 ^a	0.370±0.002 ^a	0.174±0.001 ^l	0.246±0.001 ^d	0.025±0.001 ^u	0.241
平均值	0.081	0.164	0.174	0.168	0.184	0.153	0.069	0.142

注: 同列不同的字母代表显著性差异($P<0.05$), 下同。

表 6 独立样品 t 检验
Table 6 The results of t-test

核苷	P_1	类别	均值方差的 t 检验						
			t	df	P_2	均值方差	标准误差值	95%置信区间	
								下限	上限
胞苷	0.707	假设方差相等	-0.703	56.000	0.485	-0.012	0.017	-0.046	0.022
		假设方差不相等	-0.711	13.185	0.490	-0.012	0.017	-0.049	0.024
次黄嘌呤	0.652	假设方差相等	-0.700	56.000	0.487	-0.040	0.057	-0.155	0.075
		假设方差不相等	-0.956	20.622	0.350	-0.040	0.042	-0.128	0.047
鸟苷	0.214	假设方差相等	-0.587	56.000	0.559	-0.015	0.025	-0.067	0.036
		假设方差不相等	-0.483	11.156	0.639	-0.015	0.031	-0.084	0.054
腺嘌呤	0.590	假设方差相等	-0.689	56.000	0.493	-0.020	0.029	-0.079	0.038
		假设方差不相等	-0.696	13.149	0.499	-0.020	0.029	-0.083	0.042
尿嘧啶	0.840	假设方差相等	-0.269	56.000	0.789	-0.007	0.028	-0.065	0.050
		假设方差不相等	-0.271	13.130	0.791	-0.007	0.028	-0.069	0.054
腺苷	0.864	假设方差相等	-0.254	56.000	0.800	-0.005	0.021	-0.049	0.038
		假设方差不相等	-0.245	12.582	0.811	-0.005	0.022	-0.054	0.043
2'-脱氧腺苷	0.894	假设方差相等	-0.196	56.000	0.845	-0.003	0.018	-0.040	0.033
		假设方差不相等	-0.223	15.112	0.826	-0.003	0.016	-0.038	0.031

差相等($P_1>0.05$), ($P_2>0.05$), 表明以鸡桑和华桑制成的崖桑皮在核苷类成分层面与以桑制成的桑白皮无显著性差异, 崖桑皮可代替桑白皮药用以缓解桑皮供应不足的问题。

2.5 主成分分析

主成分分析是利用降维的思想, 在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法^[36]。利用 SPSS.22.0 对 58 批样品中 7 种核苷成分进行 KMO 和 Bartlett 球形度检验, 结果显示 KMO 统计量=0.640, Bartlett 球形度检验卡方统计量=141.452, 自由度=21, $P<0.001$, 表明数据适合做主成分分析。通过对 58 批样品的单体核苷含量进行主成分分析, 并提取了 2 个主成分(特征值>1)进行分析, 如表 7 所示。主成分 1 的特征值为 2.758, 特征贡献率为 39.401%; 主成分 2 的特征值为 1.673, 特征贡献率为 23.902%, 2 个主成分的累积贡献率为 63.303%。由表 7 可知, 主成分 1 主要反映了鸟苷、尿嘧啶成分的主要信息; 主成分 2 主要反映了 2'-脱氧腺苷成分的主要信息。对提取的主成分进行主成分得分计算(得分系数 Z 标准化数据)以及排序。计算公式:

$$F_1=0.152Z_{\text{胞苷}}+0.211Z_{\text{次黄嘌呤}}+0.314Z_{\text{鸟苷}}+0.211Z_{\text{腺嘌呤}}+0.272Z_{\text{尿嘧啶}}+0.226Z_{\text{腺苷}}+0.164Z_{\text{2'-脱氧腺苷}}$$
$$F_2=-0.103Z_{\text{胞苷}}+0.405Z_{\text{次黄嘌呤}}-0.135Z_{\text{鸟苷}}+0.211Z_{\text{腺嘌呤}}-0.247Z_{\text{尿嘧啶}}-0.335Z_{\text{腺苷}}+0.432Z_{\text{2'-脱氧腺苷}}$$

表 7 样品主成分矩阵
Table 7 Principal component matrix of samples

种类	主成分1	主成分2
胞苷	0.419	-0.173
次黄嘌呤	0.583	0.678
鸟苷	0.865	-0.226
腺嘌呤	0.581	0.352
尿嘧啶	0.751	-0.414
腺苷	0.622	-0.561
2'-脱氧腺苷	0.453	0.723
特征值	2.758	1.673
贡献率(%)	39.401	23.902
累计贡献率(%)	39.401	63.303

$$F_{\text{综}} = \frac{39.401\%}{63.303\%} F_1 + \frac{23.902\%}{63.303\%} F_2$$

如表 8 所示, 对主成分 1 来说, 样品 Y4 的得分最高; 对主成分 2 来说, 样品 Y4 的得分最高; 综合得分最高的是样品 Y4, 说明样品 Y4 的鸟苷、尿嘧啶和 2'-脱氧腺苷的含量较多, 起到了主导的作用。根据 2 个主成分的得分, 并绘制散点图, 见图 2。如图, 可将 58 批样品分成 4 组。其中, 样品 Y4 为第 1 组; 样品 Y1、Y26、Y28、Y38 为第 2 组; 样品 S5、S6、S10、Y19、Y20、Y21 为第 3 组, 其余的 47 组样品均聚在一起, 可看成一大组, 即为第 4 组。说明主成分分析未能将崖桑皮与桑白皮区分开来。

表 8 样品主成分得分、综合得分及其排序

Table 8 Scores of principal components, comprehensive scores and ranking for samples

No.	F_1	排序	F_2	排序	$F_{\text{综}}$	排序
Y1	1.357	9	0.369	20	0.984	5
Y2	0.437	15	1.073	6	0.677	10
Y3	0.209	19	1.772	2	0.799	8
Y4	2.563	1	3.861	1	3.053	1
Y5	0.067	24	-0.477	39	-0.139	29
Y6	0.576	14	-1.060	53	-0.042	25
Y7	0.146	23	-0.533	41	-0.110	26
Y8	0.062	25	-1.026	51	-0.349	37
Y9	-1.229	55	0.138	27	-0.713	52
Y10	0.393	16	1.450	3	0.792	9
Y11	-1.448	56	0.618	13	-0.668	49
Y12	-1.122	53	0.362	21	-0.562	48
Y13	-0.902	48	0.158	26	-0.502	46
Y14	-0.843	46	0.117	28	-0.481	43
Y15	-0.806	45	0.096	31	-0.466	42
Y16	-0.649	43	-0.259	34	-0.502	47
Y17	0.953	12	-0.573	43	0.377	14
Y18	-0.338	31	-1.253	55	-0.683	51
Y19	1.326	10	-1.603	56	0.220	18
Y20	1.571	7	-1.930	57	0.249	17
Y21	1.896	3	-2.753	58	0.141	20
Y22	-0.980	50	-0.188	33	-0.681	50
Y23	-1.483	57	0.260	23	-0.825	55
Y24	-0.577	41	-1.015	50	-0.743	53
Y25	0.169	22	0.390	17	0.253	16
Y26	1.105	11	0.781	10	0.983	6
Y27	-0.346	32	-0.607	46	-0.445	41
Y28	1.754	4	0.784	9	1.388	3
Y29	-0.008	26	-0.367	37	-0.144	30
Y30	0.199	20	-0.923	49	-0.225	32
Y31	-0.353	33	-0.285	35	-0.327	36
Y32	-0.913	49	0.343	22	-0.439	40
Y33	-0.235	29	0.418	16	0.011	21
Y34	-0.563	40	-1.122	54	-0.774	54
Y35	-1.050	52	-1.040	52	-1.046	58
Y36	-0.434	34	-0.575	44	-0.487	45
Y37	-0.896	47	-0.718	47	-0.829	56
Y38	1.725	5	1.244	5	1.543	2
Y39	0.632	13	-0.286	36	0.285	15
Y40	-0.663	44	0.040	32	-0.397	39
Y41	-0.602	42	0.387	18	-0.229	33
Y42	-0.554	39	0.894	8	-0.008	23
Y43	-0.228	28	0.385	19	0.003	22
Y44	-0.473	38	0.735	12	-0.017	24
Y45	-0.276	30	0.110	29	-0.130	28
Y46	-0.085	27	0.529	14	0.147	19
Y47	0.372	17	0.491	15	0.417	13
Y48	-1.615	58	0.186	25	-0.935	57
S1	-1.024	51	0.752	11	-0.353	38
S2	-0.470	37	0.101	30	-0.255	34
S3	-0.455	36	-0.535	42	-0.485	44
S4	0.295	18	1.298	4	0.673	11
S5	1.449	8	-0.803	48	0.599	12
S6	1.584	6	-0.485	40	0.803	7
S7	-1.150	54	1.056	7	-0.317	35
S8	-0.443	35	0.251	24	-0.181	31
S9	0.176	21	-0.604	45	-0.119	27
S10	2.198	2	-0.430	38	1.206	4

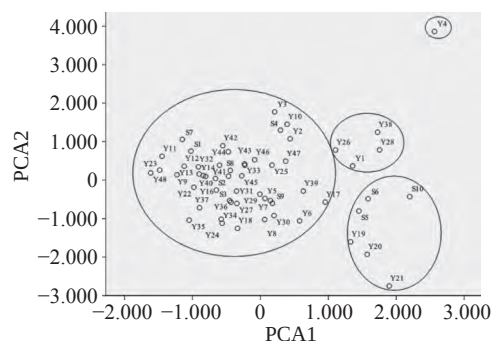


图 2 样品主成分散点图

Fig.2 Principal component scatter charts of samples

规律较合理地分为几类的探索性的分类方法^[33]。利用 SPSS 22.0 对 58 批样品采用 Euclidean 法进行聚类分析, 结果如图 3 所示。当欧氏距离为 10.0 时, 58 批样品可被分为 4 大类: 第 I 类: Y4; 第 II 类:

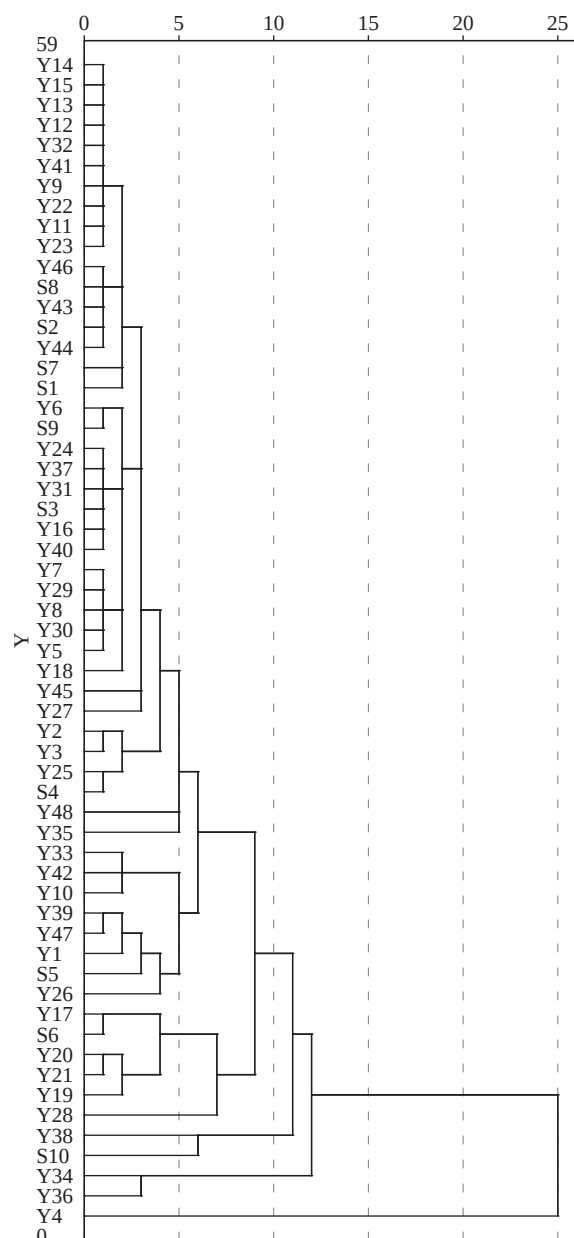


图 3 样品的聚类分析

Fig.3 Results of cluster analysis of all samples

2.6 聚类分析

聚类分析是一种可将一组数据按照本身内在的

Y34、Y36;第Ⅲ类:S10、Y38;第Ⅳ类:剩余的样品。

其中,第Ⅰ类与上述主成分分析中的第 1 组相对应;第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类与 2、3、4 组相对应。虽然有些类别和组别相互交叉,但聚类分析结果与主成分分析结果基本一致。综上所述,核苷含量相近或相同的崖桑皮与桑白皮在主成分和聚类分析中多距离较近,鸡桑、华桑和桑以核苷类成分为指标的层面存在交叉,表明各产地的鸡桑、华桑的核苷类成分含量与桑无明显差别。

3 结论

本文对鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种核苷的含量进行测定,结果表明,58 批样品中均含有胞苷、次黄嘌呤、鸟苷、腺嘌呤、尿嘧啶、腺苷、2'-脱氧腺苷这 7 种核苷,说明鸡桑、华桑和桑的根皮中的核苷类成分较为相似。对 58 批样品进行主成分分析和聚类分析,结果表明不同基源桑属根皮的核苷含量有所不同,桑中 7 种核苷的含量略高于鸡桑和华桑。与桑白皮标准药材相比,桑中的 7 种成分含量显著高于标准药材桑白皮中 7 种单体核苷的含量 ($P<0.05$),说明采集的桑样品符合药用指标。鸡桑、华桑根皮中的 7 种单体核苷含量基本高于标准药材崖桑皮中 7 种核苷的含量。鸡桑、华桑和桑的根皮中 7 种单体核苷含量虽略有不同,但是区别不明显,它们属于同属不同种植物,基源相近,根皮的化学成分较为相似。

整体上来说,桑的根皮较其他鸡桑和华桑的根皮品质较好。但它们之间具有相同的活性成分,以华桑与鸡桑来源的崖桑皮药材中 7 种单体核苷的含量和组成均无明显差异 ($P>0.05$),其核苷类成分具有一定的等同性,建议临床应用中应扩大对鸡桑和华桑的使用,以期崖桑皮代替桑白皮使用,解决桑白皮基源单一的状况。

参考文献

- [1] 李玉丽,蒋屏,孙梦林,等.经典名方中桑白皮的本草考证[J].中国实验方剂学杂志,2020,26(18):36-44. [Li Y L, Jiang P, Sun M L, et al. Textual research of *Mori Cortex* in classical prescriptions[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2020, 26(18): 36-44.]
- [2] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:2020 年版一部[M].北京:中国医药科技出版社,2020:311. [Chinese Pharmacopoeia Commission. Pharmacopoeia of the People's Republic of China: 2020 edition 1[M]. Beijing: China Medical Science Press, 2020: 311.]
- [3] 孙伟,叶润,蔡静,等.大孔树脂纯化桑白皮多糖的工艺研究[J].食品工业科技,2020,41(14):129-133. [Sun W, Ye R, Cai J, et al. Purification of polysaccharide from *Mori Cortex* by macroporous resin[J]. Science and Technology of Food Industry, 2020, 41(14): 129-133.]
- [4] 四川省食品药品监督管理局.四川省中药材标准:2010 年版[M].成都:四川科学技术出版社,2010:523-525. [Si Chuan Food and Drug Administration. Standard of traditional Chinese

medicine in Sichuan Province: 2010 edition[M]. Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 2010: 523-525.]

- [5] 郭东贵,俸婷婷,张敏,等.桑白皮提取物对破骨细胞和成骨细胞活性的影响[J].食品工业科技,2020,41(8):316-320. [Guo D G, Feng T T, Zhang M, et al. Effect of *Cortex Mori* extract on the activity of osteoclasts and osteoblasts[J]. Science and Technology of Food Industry, 2020, 41(8): 316-320.]
- [6] Phimarn W, Wichaiyo K, Silpsavikul K, et al. A meta-analysis of efficacy of *Morus alba* Linn. to improve blood glucose and lipid profile[J]. European Journal of Nutrition, 2017, 56(4): 1509-1521.
- [7] Yuan Q, Zhao L. The mulberry (*Morus alba* L.) fruit-a review of characteristic components and health benefits[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(48): 10383-10394.
- [8] Wu Y X, Kim Y J, Kwon T H, et al. Anti-inflammatory effects of mulberry (*Morus alba* L.) root bark and its active compounds[J]. Natural Product Research, 2020, 34(12): 1786-1790.
- [9] Tran H N K, Nguyen V T, Kim J A, et al. Anti-inflammatory activities of compounds from twigs of *Morus alba*[J]. Fitoterapia, 2017, 120: 17-24.
- [10] Park H J, Chi G Y, Choi Y H, et al. The root bark of *Morus alba* L. regulates tumor-associated macrophages by blocking recruitment and M2 polarization of macrophages[J]. Phytother Res, 2020, 34(12): 3333-3344.
- [11] 冯志毅,杨梦,白义萍,等.桑白皮化学拆分组分免疫调节作用研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2014,16(9):1968-1973. [Feng Z Y, Yang M, Bai Y P, et al. Study on immunomodulatory effect of chemical split fractions of *Mori cortex*[J]. Modernization of Traditional Chinese Medicine and Materia Medica-World Science and Technology, 2014, 16(9): 1968-1973.]
- [12] 高原,方妍,单梦瑶,等.基于色差原理分析不同产地桑白皮有效成分含量与颜色的相关性[J].中国药房,2021,32(2):213-219. [Gao Y, Fang Y, Shan M Y, et al. Correlation analysis between active ingredient content and cof *Morus alba* from different producing areas based on color difference principle[J]. China Pharmacy, 2021, 32(2): 213-219.]
- [13] 刘玉雯.药膳食疗治水肿[J].现代养生,2015(17):28-29. [Liu Y W. Treatment of edema with medicated diet[J]. Health Protection and Promotion, 2015(17): 28-29.]
- [14] 周浓,杨勤.中药养生学[M].北京:中国中医药出版社,2015:144-222. [Zhou N, Yang Q. Health preservation of traditional Chinese medicine[M]. China traditional Chinese Medicine Press, 2015: 144-222.]
- [15] 王慧娟.桑白皮黄酮类化合物抗骨质疏松活性及作用机制的研究[D].贵阳:贵州大学,2019. [Wang H J. Study on the anti-osteoporosis activity and mechanism of flavonoids from *Cortex Mori* abstract[D]. Guiyang: Guizhou University, 2019.]
- [16] 俸婷婷,谢体波,林冰,等.桑白皮总黄酮的镇痛抗炎药理作用研究[J].时珍国医国药,2013,24(11):2580-2582. [Feng T T, Xie T B, Lin B, et al. Analgesic and anti-inflammatory effects of total flavonoids in *Cortex Mori*[J]. Lishizhen Medicine and Materia Medica Research, 2013, 24(11): 2580-2582.]
- [17] 张庆建.鸡桑、华桑化学成分及生物活性研究[D].北京:中

- 国协和医科大学, 2007. [Zhang Q J. Studies on the chemical constituents and bioactivities of *Morus australis* and *Morus cathayana*[D]. Beijing: China Union Medical College, 2007.]
- [18] 侯宝林, 施洋, 赵俊芳, 等. 桑白皮化学成分及药理作用研究进展[J]. 辽宁中医杂志, 2020, 47(8): 212–214. [Hou B L, Shi Y, Zhao J F, et al. Research progress of chemical compounds and pharmacological effects of Sangbaipi(*Cortex Mori*)[J]. Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine, 2020, 47(8): 212–214.]
- [19] Chan E W, Lye P Y, Wong S K. Phytochemistry, pharmacology, and clinical trials of *Morus alba*[J]. Chinese Journal of Natural Medicines, 2016, 14(1): 17–30.
- [20] 蔡森森. 桑白皮甾醇的提取及功能研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013. [Cai S S. Research on extraction and function of phytosterol from mulberry root bark[D]. Changchun: Jilin University, 2013.]
- [21] 王元成, 伍春, 陈虎, 等. 桑白皮中白藜芦醇、氧化白藜芦醇和桑皮苷的抗氧化活性[J]. 食品科学, 2011, 32(15): 135–138. [Wang Y C, Wu C, Chen H, et al. Antioxidant activities of resveratrol, oxyresveratrol, esveratrol, mulberroside A from *Cortex mori*[J]. Food Science, 2011, 32(15): 135–138.]
- [22] 刘一涵. 桑白皮化学成分、提取工艺及质量控制研究[D]. 吉首: 吉首大学, 2020. [Liu Y H. Study on chemical composition, extraction process and quality control of *Cortex Mori*[D]. Jishou: Jishou University, 2020.]
- [23] 杨利红, 赵费敏, 张特, 等. 桑白皮抗炎活性成分的分离及抗炎机制研究[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34(12): 3008–3012. [Yang L H, Zhao F M, Zhang T, et al. Isolation of active compounds from *Cortex Mori* and its mechanism on anti-inflammatory[J]. Chinese Archives of Traditional Chinese Medicine, 2016, 34(12): 3008–3012.]
- [24] 刘宝修, 黄建胜, 朱乃硕. AS1411 介导 STAT3 反义寡核苷酸靶向抗肿瘤的作用[J]. 复旦学报(医学版), 2017, 44(4): 422–429. [Liu B X, Huang J S, Zhu N S. A preliminary study of AS1411 mediated STAT3 antisense oligonucleotide targeting tumor cells[J]. Fudan University Journal of Medical Sciences, 2017, 44(4): 422–429.]
- [25] 史明星, 刘金凤, 刘学娜, 等. 含硫、硒核苷的合成及其抗菌抗肿瘤活性研究[J]. 哈尔滨医科大学学报, 2017, 51(5): 400–403, 408. [Shi M X, Liu J F, Liu X N, et al. Synthesis of sulfur or selenium-containing nucleosides and their antibacterial and antitumor activities[J]. Journal of Harbin Medical University, 2017, 51(5): 400–403, 408.]
- [26] 彭伟梦. 一株炭样小单孢菌产新型核苷类抗生素的抗菌作用研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2013. [Peng W M. Studies on the antibacterial activity of a new nucleoside antibiotic from a strain of *Micromonospora cabonacea*[D]. Nanchang: Jiangxi Normal University, 2013.]
- [27] Niu G, Li Z, Huang P, et al. Engineering nucleoside antibiotics toward the development of novel antimicrobial agents[J]. The Journal of Antibiotics, 2019, 72(12): 906–912.
- [28] Bugg T D H, Kerr R V. Mechanism of action of nucleoside antibacterial natural product antibiotics[J]. The Journal of Antibiotics, 2019, 72(12): 865–876.
- [29] 王子健, 李顺来, 于明武, 等. 6-烷氨基-2-乙硫基嘌呤核苷化合物的合成及抗血小板聚集活性研究[J]. 有机化学, 2015, 35(10): 2205–2211. [Wang Z J, Li S L, Yu M W, et al. Synthesis of 6-alkylamino-2-ethylthiopurine nucleoside compounds and their antiplatelet aggregation activities[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2015, 35(10): 2205–2211.]
- [30] Reiss A B, Grossfeld D, Kasselmann L J, et al. Adenosine and the cardiovascular system[J]. American Journal of Cardiovascular Drugs, 2019, 19(5): 449–464.
- [31] 潘聪, 李占东, 苑鹏, 等. 高核苷酸酵母水解物对脂多糖诱导 RAW264.7 细胞免疫调节的影响[J]. 食品与发酵工业, 2019, 45(7): 8–14. [Pan C, Li Z D, Yuan P, et al. Effects of high nucleotide yeast hydrolysates on immune regulation of RAW264.7 cells induced by LPS[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(7): 8–14.]
- [32] 高爽. 抑制性脱氧寡核苷酸通过 DNA 感受器的免疫调节作用和治疗脓毒症性腹膜炎的机制探讨[D]. 长春: 吉林大学, 2017. [Gao S. Immunoregulatory effect of suppressive oligodeoxynucleotides through DNA sensors and the mechanism in treatment of septic peritonitis[D]. Changchun: Jilin University, 2017.]
- [33] 王高峰. HPLC 法同时测定党参中 5 种核苷和碱基[J]. 食品工业科技, 2016, 37(5): 315–319. [Wang G F. Simultaneous determination of five nucleosides and bases in *Radix Codonopsis* by high performance liquid chromatography[J]. Science and Technology of Food Industry, 2016, 37(5): 315–319.]
- [34] 孟莹, 王骞, 周浓, 等. 滇重楼野生品种与栽培品种核苷类成分质量等同性研究[J]. 西南农业学报, 2019, 32(8): 1723–1729. [Meng Y, Wang Q, Zhou N, et al. Quality equivalence of nucleosides in wild and cultivated *Paris polyphylla* Smith var. *yunnanensis*[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2019, 32(8): 1723–1729.]
- [35] 杨敏, 潘兴娇, 江静, 等. 不同产地栽培掌叶大黄中游离蒽醌、结合蒽醌和总蒽醌量的差异分析[J]. 大理大学学报, 2016, 1(10): 9–13. [Yang M, Pan X J, Jiang J, et al. Difference analysis of free anthraquinones, combined anthraquinones and total anthraquinones in cultivated *Rheum palmatum* L. in different producing areas[J]. Journal of Dali University, 2016, 1(10): 9–13.]
- [36] 叶琪琪, 杜冰洁, 张鹏葛, 等. 新疆伊贝母有效成分含量与土壤因子相关性分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(13): 41–47. [Ye Q Q, Du B J, Zhang P G, et al. Relations between soil factors and active ingredient content of *Fritillariae Pallidiflorae* Bulbus in Xinjiang[J]. Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2017, 23(13): 41–47.]